ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · КИНЕМАТИКА

3 Теңүдемелі қозғалыс кинематикасының негізгі теңдеулері мен ұғымдары

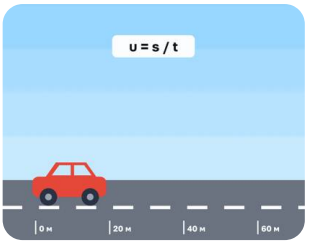
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен υ(t) графигінің астындағы аудан орын ауыстыруға тең? Мұны формуласыз қалай дәлелдейміз?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Y(t) графигі	**А.** a = Δυ/Δt; x(t) графигіне жанаманың көлбеулігі – лездік жылдамдық.
2. Көлбеулік	**Б.** $\upsilon = \upsilon_0 + at$; $x = x_0 + \upsilon_0 t + at^2/2$; $\upsilon^2 - \upsilon_0^2 = 2as$.
3. Теңүдемелі қозғалыстың υ(t) графигі	**В.** Трапеция: $s = (\upsilon_0 + \upsilon)t/2 = \upsilon_0 t + at^2/2$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\upsilon = \upsilon_0 + at$$

Белгі	Шама	Бірлігі
υ	жылдамдық	м/с
υ_0	_____	_____
a	үдеу	м/с²
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Теңүдемелі қозғалыстағы жылдамдық:**
   - (A) v = s·t
   - (B) $v = v_0 + at$
   - (C) $v = v_0 \cdot at$
   - (D) $v = at^2/2$

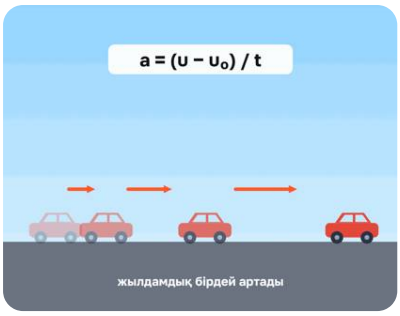
2. **Тыныштықтан 2 м/с² үдеумен 5 с қозғалған дененің жолы:**
   - (A) 20 м
   - (B) 10 м
   - (C) 25 м
   - (D) 50 м

3. **Үдеудің бірлігі:**
   - (A) м/с
   - (B) м·с
   - (C) Н/м
   - (D) м/с²

4. **Теңүдемелі қозғалыста v(t) графигі:**
   - (A) Шеңбер
   - (B) Көлбеу түзу
   - (C) Көлденең түзу
   - (D) Парабола

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

$υ_0$ = 5 м/с, a = 2 м/с², t = 4 с. Соңғы жылдамдық пен орын ауыстыруды тап.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

x = 4 + 3t − t^2 теңдеуі бойынша υ(t)-ны жаз, тоқтау уақыты мен сол сәттегі координатаны тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Дене тыныштықтан теңүдемелі қозғалып, 3-секундта 10 м жүрді. Үдеуін және 5-секундтағы жолын тап.

Рефлексия · Синквейн

1. 1 зат есім — тақырып
2. 2 сын есім
3. 3 етістік
4. 4 сөзді сөйлем
5. 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §3; 4 есеп.
- B Смартфон видеосы бойынша құлаған доптың x(t) графигін тұрғызу.
- C «n-ші секундтағы жол» формуласын қорытып шығару.

Мұғалімге: жауаптар

Теңүдемелі қозғалыс кинематикасының негізгі теңдеулері мен ұғымдары

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула $\upsilon = \upsilon_0 + at$: υ — жылдамдық, м/с; υ_0 — бастапқы жылдамдық, м/с; a — үдеу, м/с²; t — температура, °C

Тест: 1 — В, 2 — С, 3 — D, 4 — В

А деңгейі: $\upsilon = 13$ м/с; $s = 36$ м.

В деңгейі: $\upsilon = 3 - 2t$; $t = 1{,}5$ с; $x = 6{,}25$ м.

С деңгейі: $s_3 = a(9 - 4)/2 = 2{,}5a = 10 \rightarrow a = 4$ м/с²; $s_5 = 4\cdot(25 - 16)/2 = 18$ м.